Fiche 11
Géométrie repérée

Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Distances et milieux

On considère les points $A(-2\,;3)$, $B(4\,;-1)$, $C(1\,;5)$ et $D(-3\,;-2)$.

1. Calculer les distances AB, CD et AC. On donnera les valeurs exactes sous forme simplifiée.
2. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$ et du milieu J de $[CD]$.
3. Calculer BC. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifier.
4. Calculer l'aire du triangle ABD.
   Indication : on pourra placer les points et inscrire le triangle dans un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes.

Exercice 2 • Nature d'un quadrilatère

On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;0)$, $C(6\,;3)$ et $D(3\,;5)$.

1. En calculant les coordonnées des milieux de ses diagonales, démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les longueurs AB et BC, puis les longueurs des diagonales AC et BD.
3. En déduire la nature précise du quadrilatère $ABCD$ (rectangle, losange ou carré). Justifier.

Exercice 3 • Équations de droites

1. Déterminer l'équation réduite $y = ax + b$ de la droite passant par $A(2\,;3)$ et $B(5\,;-3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne $ax + by + c = 0$ de la droite passant par $C(1\,;4)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(3\,;-2)$.
3. La droite $d : 2x - y + 3 = 0$ est-elle parallèle à la droite $d' : 4x - 2y - 1 = 0$? Justifier.
4. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites $d_1 : y = 3x - 1$ et $d_2 : y = -x + 7$.

Exercice 4 • Nature d'un triangle

On considère les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(1\,;-2)$.

1. Calculer les longueurs AB, BC et AC.
2. Le triangle ABC est-il isocèle ? équilatéral ? rectangle ? Justifier chaque réponse.
3. Calculer les coordonnées du milieu M de $[BC]$.
4. On admet que le centre de gravité G du triangle a pour coordonnées $\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\,;\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$. Calculer les coordonnées de G, puis vérifier que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Cercles et distances

On rappelle qu'un point M appartient au cercle de centre Ω et de rayon r si et seulement si $\Omega M = r$.

1. Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(2\,;-1)$ et de rayon 4. Les points $P(5\,;2)$ et $M(2\,;3)$ appartiennent-ils à $\mathcal{C}$? Le point P est-il à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle ?

2. On considère les points $A(0\,;2)$ et $B(4\,;6)$, et le cercle $\mathcal{C}'$ de diamètre $[AB]$.

a) Déterminer le centre et le rayon de $\mathcal{C}'$.

b) Les points $O(0\,;0)$ et $C(4\,;2)$ appartiennent-ils au cercle $\mathcal{C}'$?

c) En déduire la nature du triangle ABC. Justifier.

Exercice 6 • Construire un parallélogramme

On considère les points $A(-1\,;1)$, $B(3\,;3)$ et $C(6\,;0)$.

1. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

2. Vérifier le résultat en calculant les coordonnées des milieux de $[AC]$ et de $[BD]$.

3. Calculer les longueurs AC et BD. Le parallélogramme $ABCD$ est-il un rectangle ?

4. Calculer AB et BC. Le parallélogramme $ABCD$ est-il un losange ?

Exercice 7 • Problème : une route, une rivière et deux ponts

Dans un repère orthonormé dont l'unité est l'hectomètre, une route est représentée par la droite $d_1 : y = 0{,}5x + 1$ et une rivière par la droite $d_2 : x - 2y + 8 = 0$.

1. Démontrer que la route et la rivière sont parallèles.

2. Vérifier que le point $A(2\,;2)$ appartient à d_1, et que les points $B(4\,;6)$ et $C(2\,;5)$ appartiennent à d_2.

3. On envisage de construire un pont entre A et B, ou bien entre A et C. Calculer les longueurs AB et AC.

4. Quel pont est le plus court ? Donner sa longueur en mètres.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La distance entre les points $A(1\,;3)$ et $B(4\,;7)$ est égale à :

a. 5 **b.** 7 **c.** $\sqrt{7}$ **d.** 25

2. Le milieu du segment $[AB]$, avec $A(1\,;3)$ et $B(5\,;-1)$, a pour coordonnées :

a. $(3\,;1)$ **b.** $(2\,;-2)$ **c.** $(6\,;2)$ **d.** $(3\,;2)$

3. Les droites d'équations $y = 3x + 1$ et $6x - 2y + 5 = 0$ sont :

a. sécantes **b.** strictement parallèles **c.** confondues **d.** sécantes en l'origine

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $A(a_1\,;a_2)$ et $B(b_1\,;b_2)$, le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{a_1+b_1}{2}\,;\frac{a_2+b_2}{2}\right)$.

Affirmation 2. Deux droites parallèles et non parallèles à l'axe des ordonnées ont le même coefficient directeur.

Affirmation 3. Si $IA = IB$, alors I est le milieu du segment $[AB]$.

Affirmation 4. La droite passant par les points $A(0\,;3)$ et $B(0\,;-2)$ a pour équation $x = 0$.

poussemaths.fr